ВсОШ 2002, заключительный этап, 10 класс, задача 10.1

649. Многочлены P, Q и R с действительными коэффициентами, среди которых есть многочлен второй степени и многочлен третьей степени, удовлетворяют равенству

$$P^2 + Q^2 = R^2.$$

Докажите, что все корни одного из многочленов третьей степени — действительные. (*А.Голованов*)

649. Из условия следует, что R и один из многочленов P и Q — третьей степени. Пусть, например, R и Q — третьей степени, P — второй. Поменяв, если это нужно, знаки многочленов на противоположные, можно считать, что коэффициенты при x^3 у R и Q положительны. Тогда из равенства $P^2 = R^2 - Q^2 = (R+Q)(R-Q)$, где $R+Q$ — третьей степени, следует, что $R-Q$ — первой степени, т. е. $R-Q = t(x-x_1)$, $t>0$ (коэффициент при x^4 у P^2 положителен).

Тогда $P \vdots x-x_1$, поэтому и $R+Q \vdots x-x_1$, и так как $R-Q \vdots x-x_1$, то $R \vdots x-x_1$, $Q \vdots x-x_1$, т. е. $R=(x-x_1)R_1$, $Q=(x-x_1)Q_1$, где R_1 и Q_1 — квадратичные функции с положительными коэффициентами при x^2. Пусть $P=a(x-x_1)(x-x_2)$. Из равенства

$$a^2(x-x_2)^2 = (R_1+Q_1)(R_1-Q_1)$$

следует, что $R_1 - Q_1 = t = \text{const} > 0$. Значит, $R_1 = Q_1 + t$, поэтому

$$a^2(x - x_2)^2 = (2Q_1 + t) \cdot t,$$

т. е. $Q_1 = \frac{a^2}{2t}(x - x_2)^2 - \frac{t}{2}$ — трехчлен, имеющий два действительных корня. Тогда Q имеет три действительных корня.

650. Запишем $MB^2 = MA \cdot MD =$